

Digitalisation de la gestion des équipements hospitaliers

Hôpital Kabutare / Rwanda

Soutenance de Projet Tuteuré / FIE4 2025–2026
17 Avril 2026

Tuteur : M. Bastide | Client : Dr. NZABONIMANA Ephraïm

Lucas LOPVET / Julie ROUANET / Wiame BOURJILA / Valentin BONNIFAIT



École d'Ingénieurs / Castres
Projet Tuteuré 2025–2026

Soutenance fin 2^e semestre

S O M M A I R E

- 1** **Présentation du projet**
- 2** **Contexte**
- 3** **Objectifs**
- 4** **L'application**
- 5** **Résultats vs Objectifs**
- 6** **Gestion de projet**
- 7** **Conclusion : ce qu'on a appris**
- 8** **Demonstration**



1

PRÉSENTATION DU PROJET



Hôpital Kabutare, Rwanda, Huye



8 modules de gestion hospitalière

Module 1

Équipements &
Maintenance

Module réalisé

Module 2

Santé
Environnementale

Module 3

Accréditation
Hospitalière

Module 4

Santé
Communautaire

Module 5

Surveillance des
Maladies

Module 6

Ressources
Humaines

Module 7

Logistique

Module 8

Gestion des
Données

1

PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE



Huye, Rwanda

Commanditaire



DR. NZABONIMANA EPHRAÏM

Equipe IT



Castres, France

Tuteur



MR. BASTIDE

Membres du Comité de
coopération Castres Huye
Rwanda



Equipe ISIS



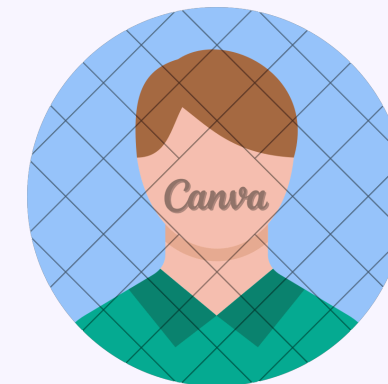
JULIE ROUANET

Cheffe de projet



VALENTIN BONNIFAIT

Assistant Chef de projet



LUCAS LOPVET

Développeur



WIAME BOURJILA

Développeuse

CONTEXTE

ÉTAT DE L'ART

DÉFINITIONS

Maintenance

Ensemble de toutes les actions techniques, administratives et de management durant le cycle de vie d'un bien, destinées à le maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise.

AFNOR

Maintenance Corrective

Intervient après la détection d'une panne et vise à remettre le bien en état de fonctionnement.

> Maintenance palliative

> Maintenance curative

Maintenance Préventive

Exécutée à des intervalles prédéterminés ou selon des critères prescrits, vise à réduire la probabilité de défaillance d'un bien

> Maintenance systématique

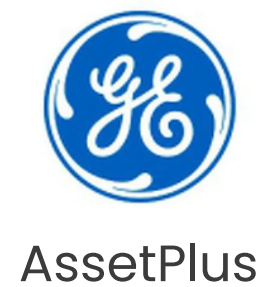
> Maintenance conditionnelle

> Maintenance prévisionnelle

CONTEXTE

ÉTAT DE L'ART

LOGICIELS GMAO EXISTANTS

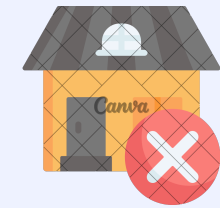


Pourquoi ne pas utiliser un logiciel existant ?

Coût d'abonnement



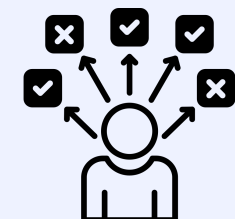
Inadaptation locale



Méconnaissance des contraintes



Choix des technologies adaptés



De quelle manière la **centralisation des données de maintenance** permet-elle de transformer une gestion de l'urgence, caractérisée par une maintenance curative subie, en une **stratégie de maintenance maîtrisée**, capable de pérenniser les investissements lourds de l'établissement ?

3

OBJECTIFS DU MODULE 1

Permettre aux équipes de l'hôpital de suivre, piloter et signaler les incidents techniques dans l'ensemble des 18 services.

**Voir la disponibilité
des équipements et
leur status**

**Signaler un
problème au niveau
d'un équipement**

**Notifier les équipes
instantanément**

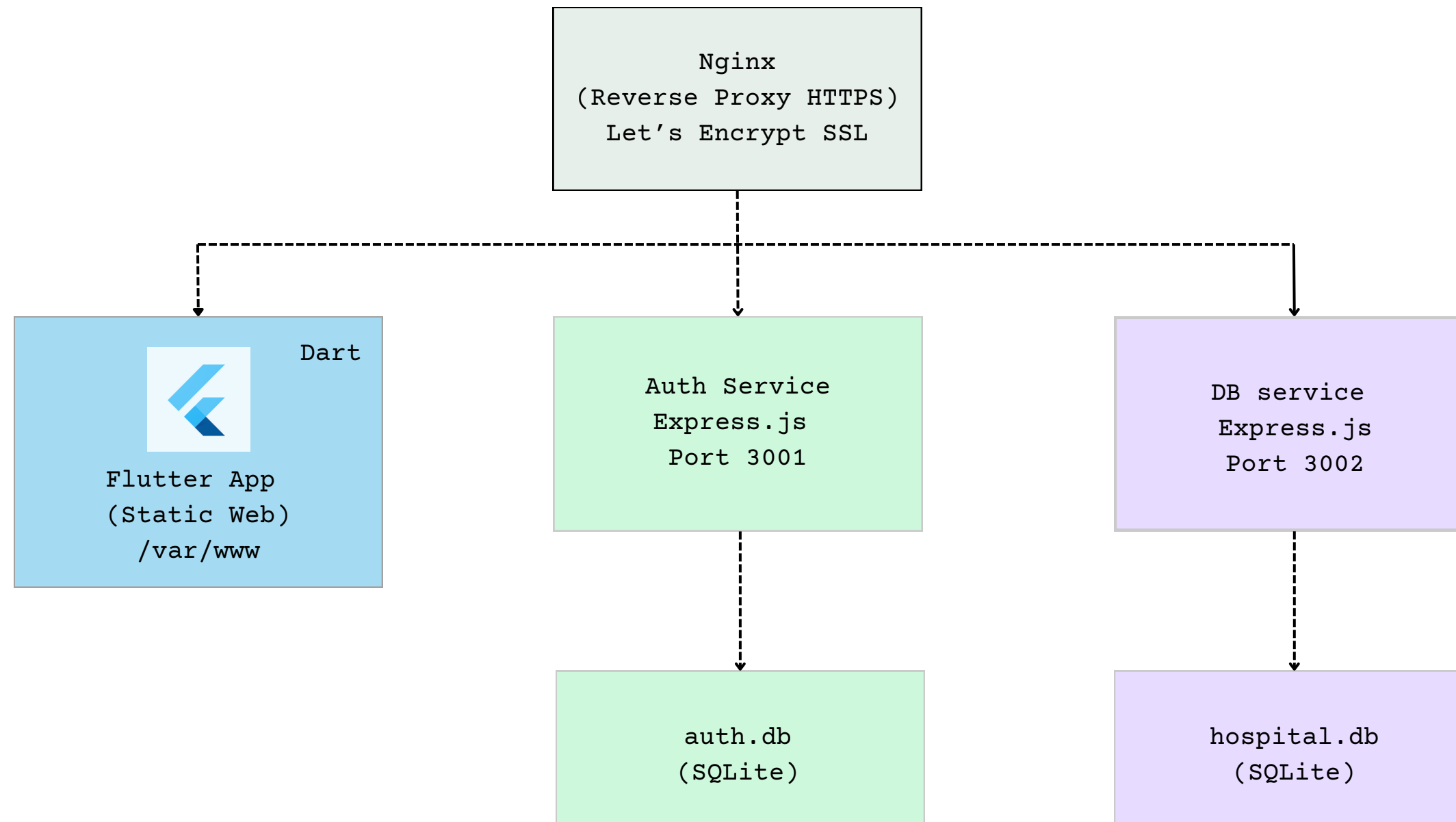
**Générer des rapports
de maintenance et
d'usage**

**Suivre la résolution
des incidents**

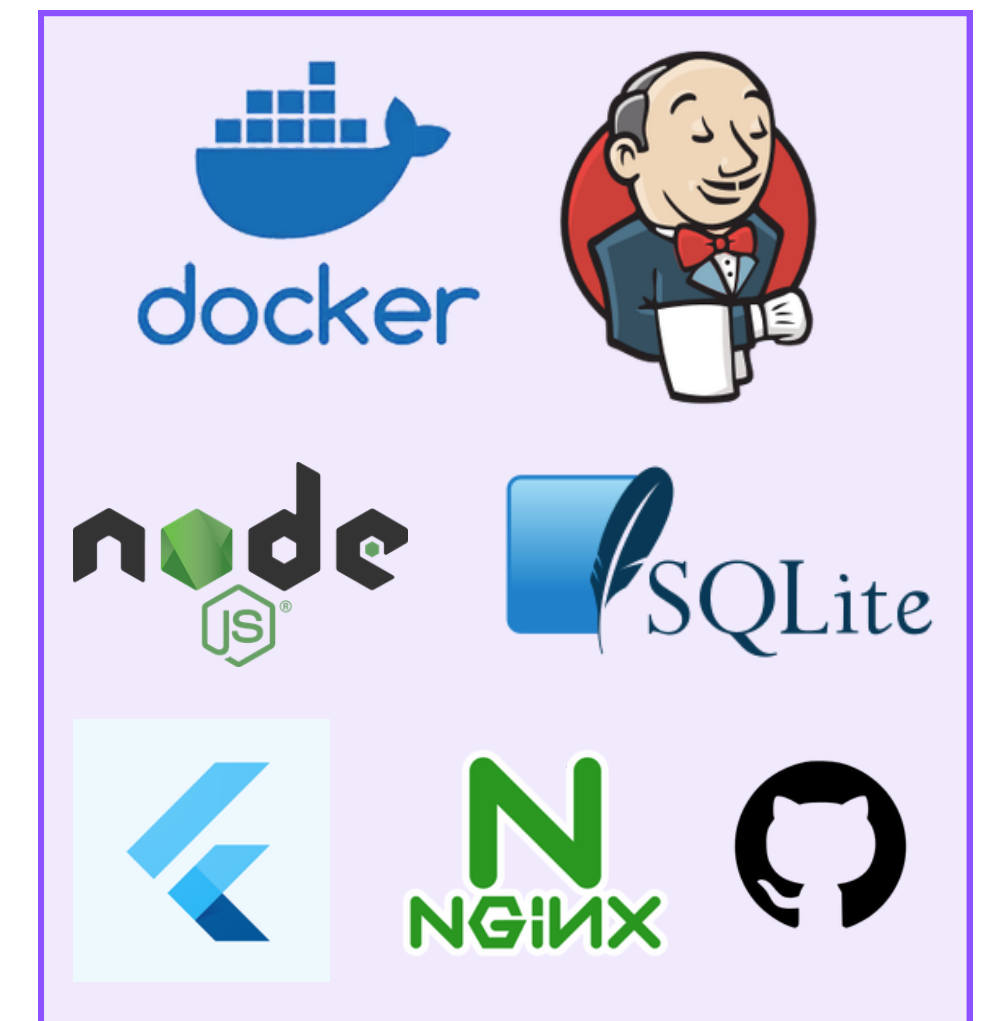
4

APPLICATION

ARCHITECTURE FONCTIONNELLE



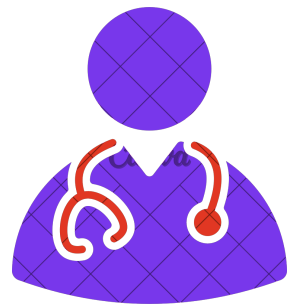
Outils techniques



4

APPLICATION

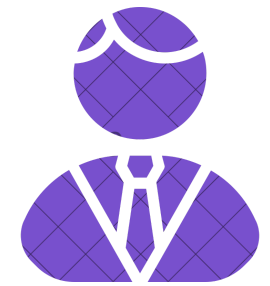
4 RÔLES UTILISATEURS

**Personnel hospitalier**

- Consulter les équipements
- Signaler un problème
- Suivre le statut de son signalement

Chef de département

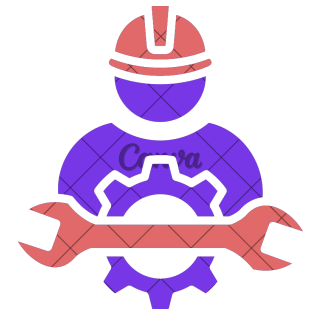
- Recevoir les signalements de son département
- Approuver les signalements de son équipe
- Consulter les statistiques de son département

**Administrateur**

- Gérer les accès utilisateurs
- Gérer les départements
- Gérer les équipements
- Gérer les catégories d'équipements
- Générer des rapports

Technicien

- Recevoir les alertes approuvés
- Mettre à jour les tickets
- Documenter la maintenance (ajout photo, pièces remplacées ...)



4

APPLICATION

FONCTIONNALITÉS

Connexion sécurisée

01

Interface de connexion sécurisée JWT. L'admin gère les comptes, rôles et leurs permissions



Kabutare Hospital

Equipment Management

Login

Email

Password

Sign In

Modifier utilisateur

Prénom

Dr.

Nom

Habimana Jean

Email *

lucas.lopvet+1@gmail.com

Nouveau mot de passe (laisser vide = inchange)

Telephone

+33 06 26 04 68 03

Departement

Urgences

Role

Superviseur

Annuler

Enregistrer

Kabutare Hospital

Gestion Equipements

Modules

Utilisateurs

Gestion

Journaux

Utilisateurs

Gestion des utilisateurs

Gerer les comptes et les roles des utilisateurs

10

Total

2

Admins

2

Superviseurs

3

Techniciens

3

Personnel

Rechercher par nom ou email...

Filtrer par role

Tous (10)

Demandes de changement de departement

0 demande en attente

Utilisateur	Email	Departement	Role	Statut	Actions
D Dr. Habimana Jean	lucas.lopvet+1@gmail.com	Urgences	Superviseur	Actif	
D Dr. Traoré Ibrahim	lucas.lopvet+2@gmail.com	Bloc opératoire	Personnel hospitalier	Actif	
I Inf. Keita Fatou	lucas.lopvet+3@gmail.com	Urgences	Personnel hospitalier	Actif	
L Lab. Diallo Oumar	lucas.lopvet+4@gmail.com	Laboratoire	Personnel hospitalier	Actif	
M Mme. Uwimana Claire	lucas.lopvet+5@gmail.com	Maternité	Superviseur	Actif	
T Tech. Baldé Moussa	lucas.lopvet+6@gmail.com	Administration	Technicien	Actif	
T Tech. Cissé Amadou	lucas.lopvet+7@gmail.com	Administration	Technicien	Actif	
A admin	lucas.lopvet+admin@gmail.com	Administration	Administrateur ICT	Actif	
C courge	lucas.lopvet+8@gmail.com	IT	Administrateur ICT	Actif	
L lucas lopvet	lucas.lopvet@gmail.com	IT	Technicien	Actif	

4

APPLICATION

FONCTIONNALITÉS

Connexion sécurisée

01

Interface de connexion sécurisée JWT. L'admin gère les comptes, rôles et leurs permissions

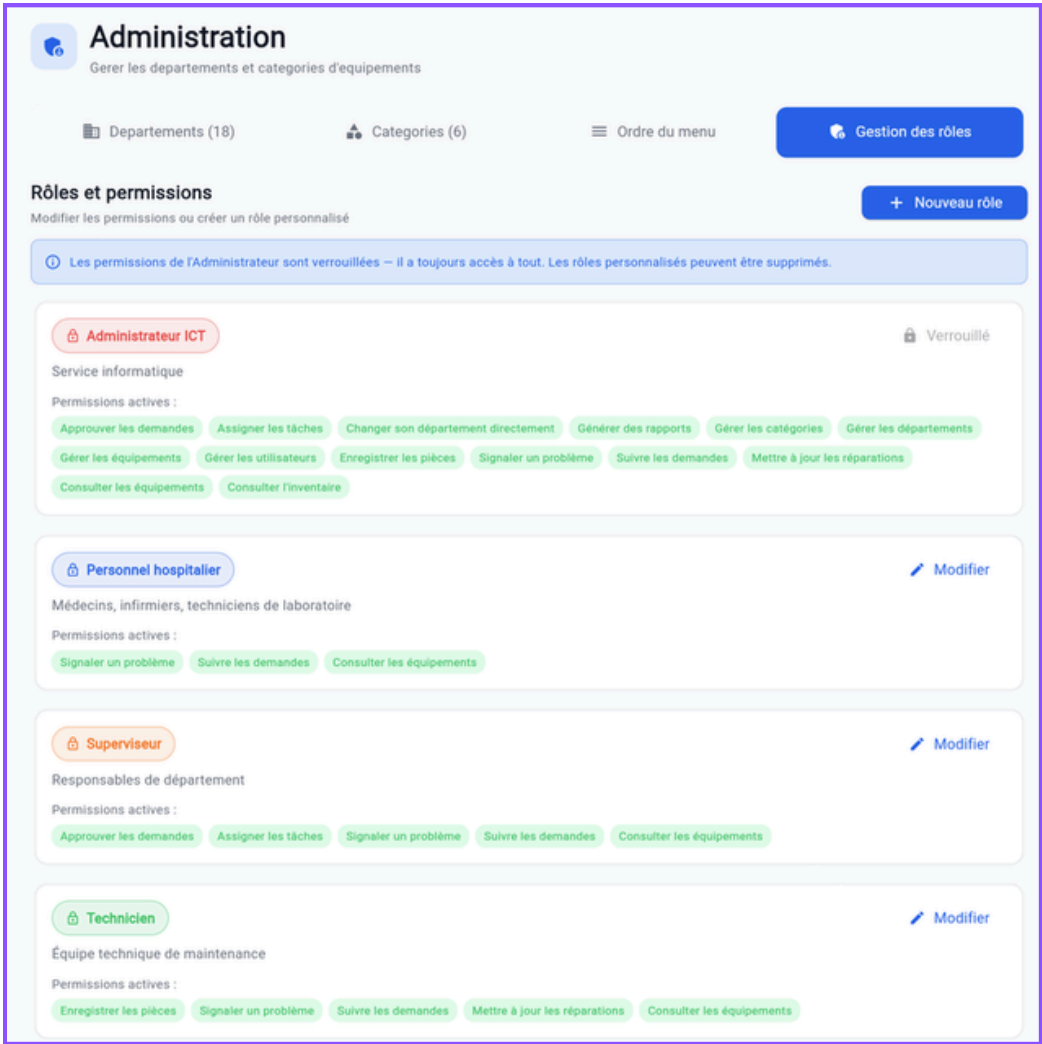
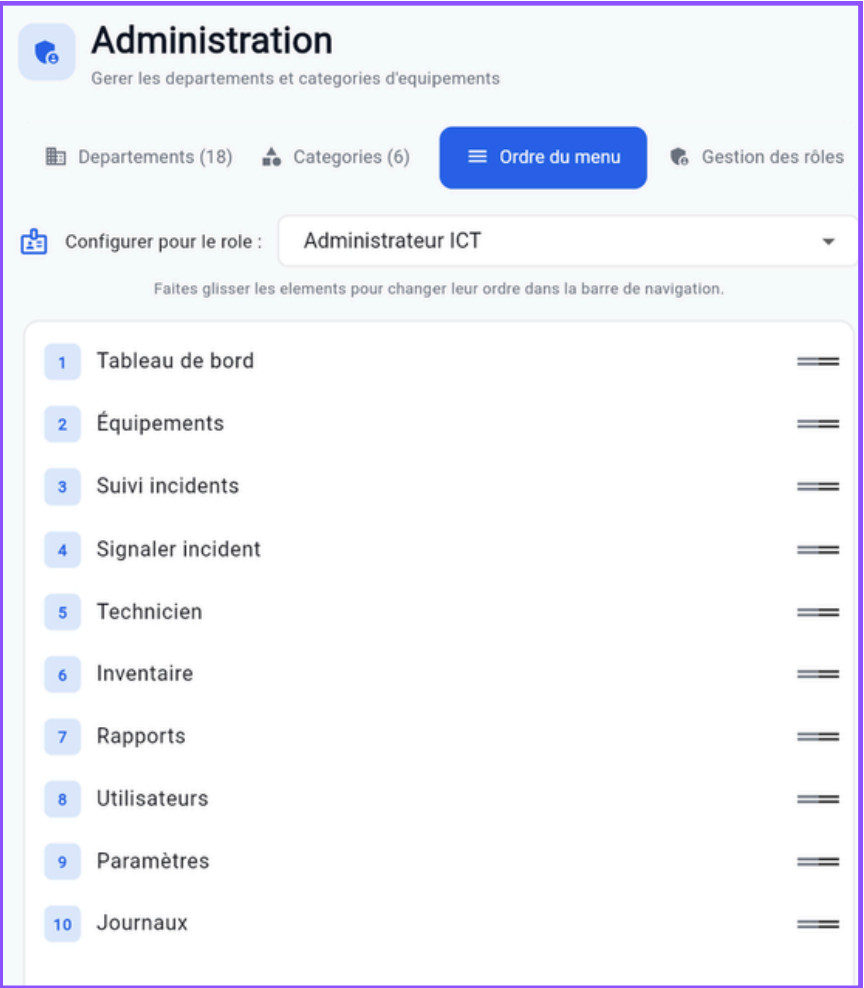
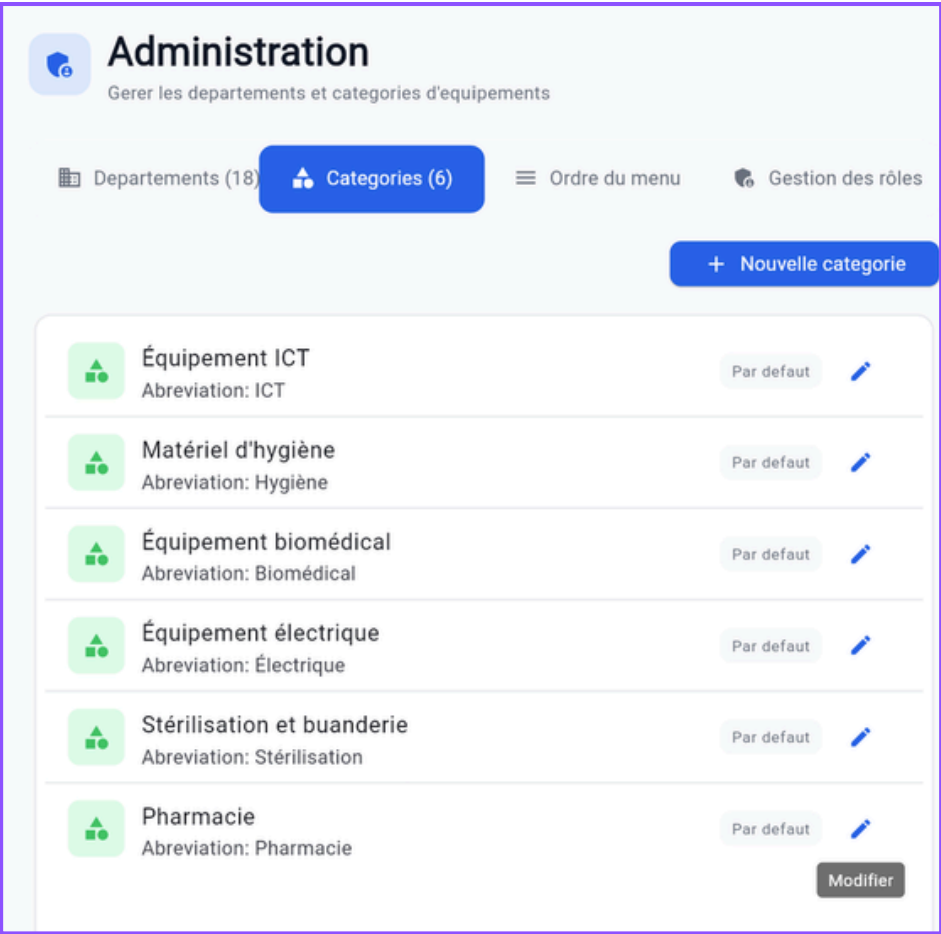
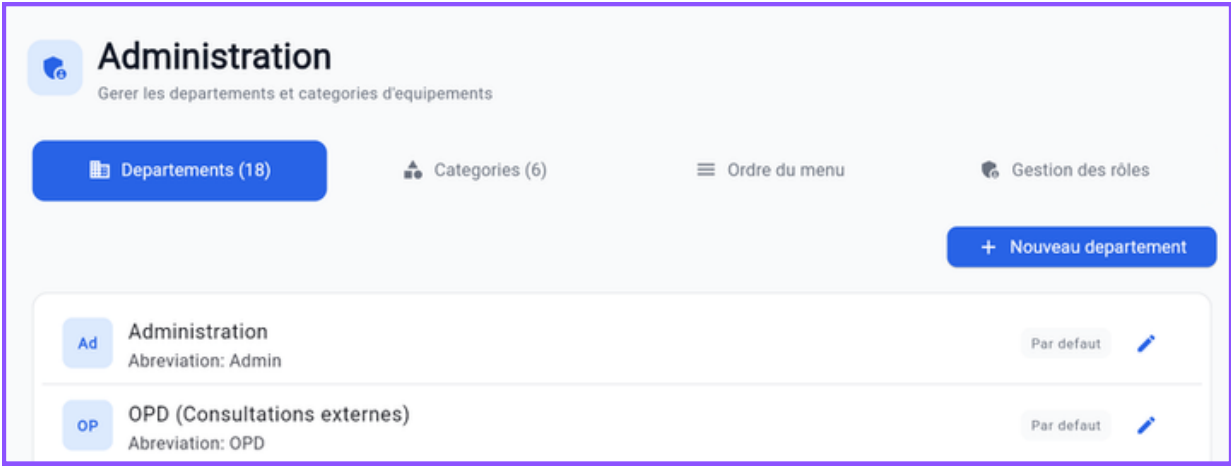
Gestion

Équipement

Catégories

Permissions

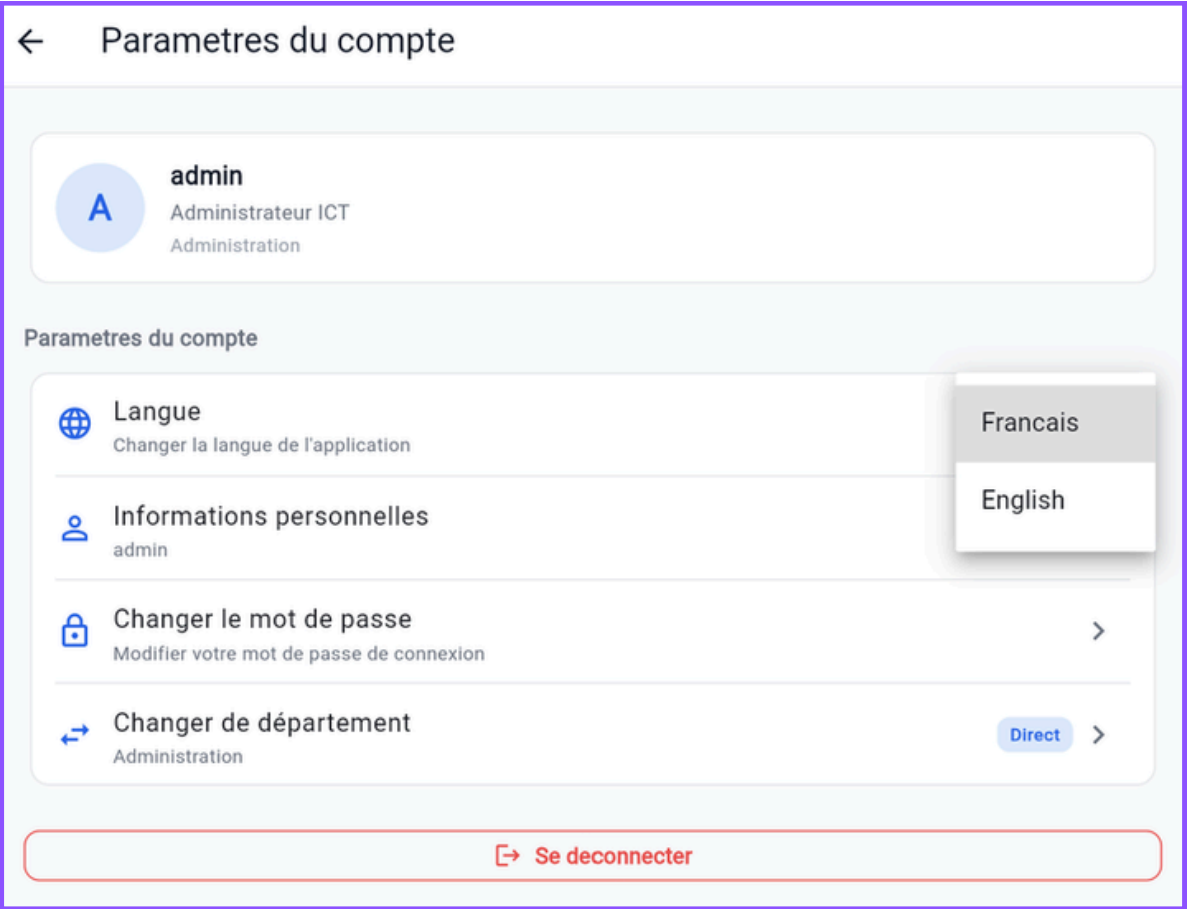
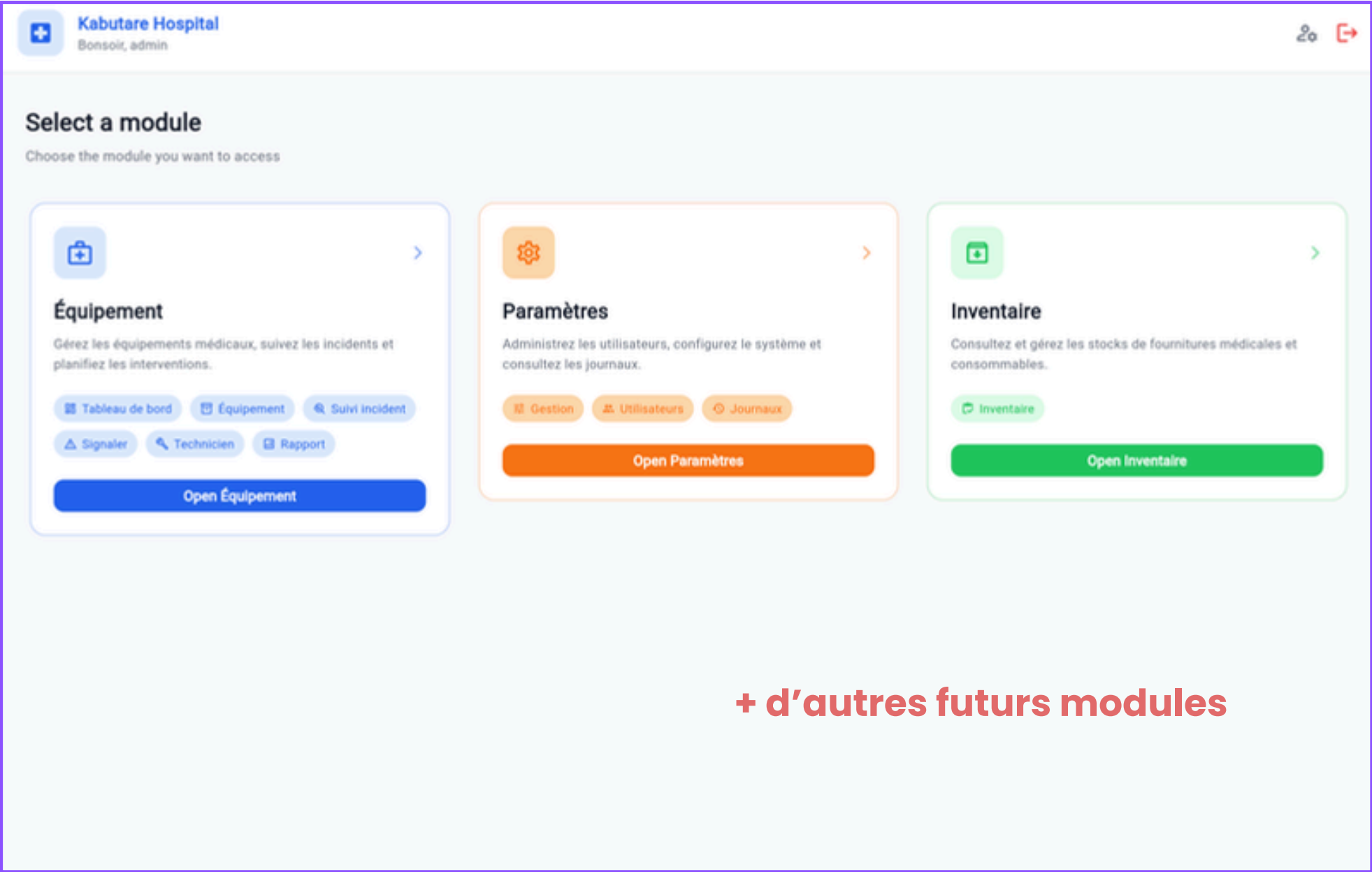
Ordre onglets



4

APPLICATION

FONCTIONNALITÉS



APPLICATION

FONCTIONNALITÉS

Voir le statut d'un équipement 01

Disponible

En maintenance

En usage

Hors service

Actions

Détails Historique Modifier Signaler Supprimer



Admin

Admin

+ Nouvel équipement

Admin

Liste des équipements

Gestion et suivi de tous les équipements

Administration

Rechercher...

DepartementTous

StatutTous

CategorieTous

46 équipement(s) trouve(s)

Nom de l'équipement	Departement	Categorie	Numero de serie	Statut	Revision	Actions
Analyseur hématologie Sysmex XN-1000	Laboratoire	Équipement biomédical	HEM-SYS-2023-001	Hors service	11/04/2026	
Appareil électrothérapie Chattanooga	Kinésithérapie	Équipement biomédical	ELT-CHT-2023-001	Disponible	—	
Autoclave Steris 400	Bloc opératoire	Stérilisation et buanderie	AUT-STR-2022-001	En maintenance	—	
Balance pèse-bébé électronique	Pédiatrie	Équipement biomédical	BAL-PED-2023-001	Disponible	—	
Bistouri électrique Valleylab	Chirurgie	Équipement biomédical	BIS-VAL-2023-001	Disponible	—	

Analyseur hématologie Sysmex XN-1000

Hors service

DepartementLaboratoire

CategorieÉquipement biomédical

Numero de serieHEM-SYS-2023-001

FournisseurSysmex Corporation

LocalisationLaboratoire, Salle hémat

Prochaine révision11/04/2026

Historique

Signaler un probleme

Historique — Analyseur hématologie Sysmex XN-1000

N° HEM-SYS-2023-001

Panne — Analyseur hématologie Sysmex XN-1000

Ouvert

Moyen

admin

gdgdgdgdgdgd

09/04/2026

Équipement biomédical — Analyseur hématologie Sysmex XN-1000

Résolu

Moyen

Lab. Diallo

Erreur de calibration, résultats incohérents

10/12/2024

4

APPLICATION

FONCTIONNALITÉS

Signaler rapidement

02

Signaler



Speech-to-text



Scan QR Code

← Signaler

Equipement concerne *

Q Sélectionnez un équipement

Domaine *

Sélectionnez un domaine

Niveau d'urgence

↓ Faible — Moyen ↑ Urgent

Description du probleme *

Decrivez le probleme en detail...

Photos (optionnel)

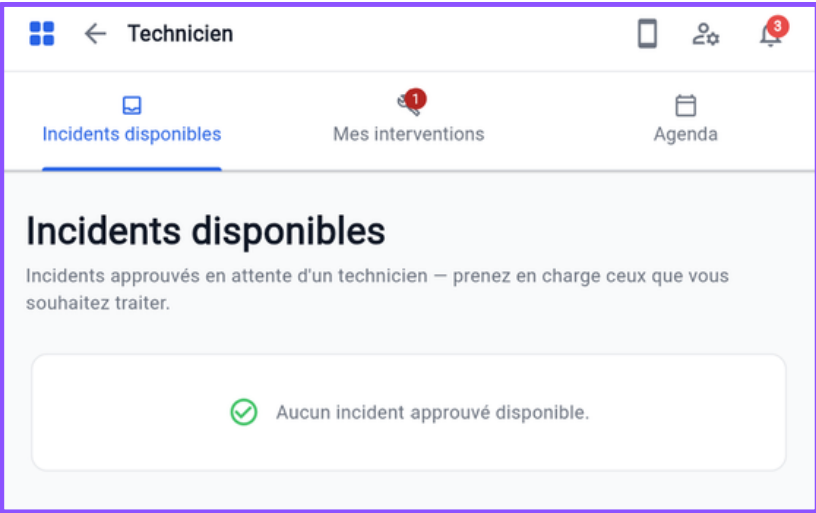
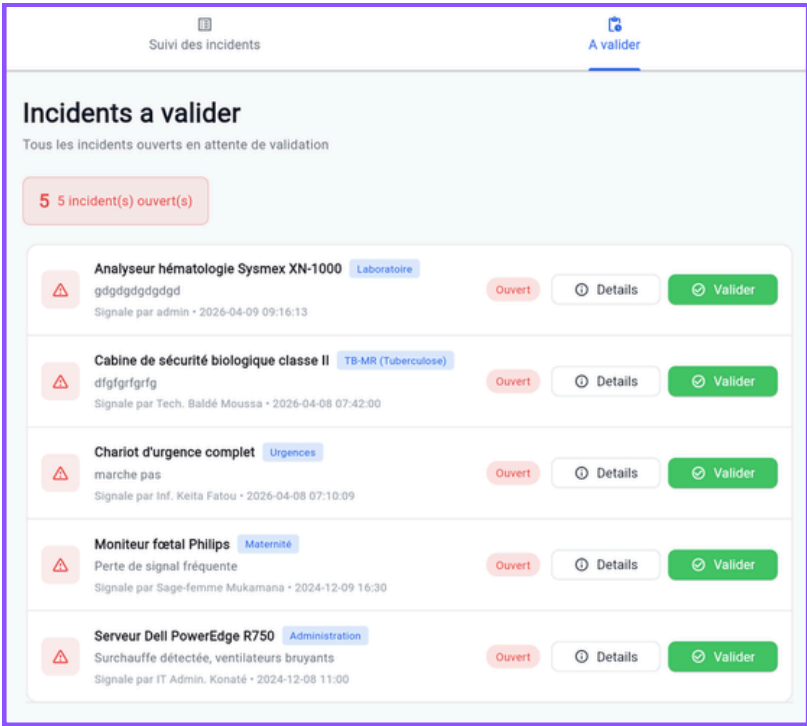
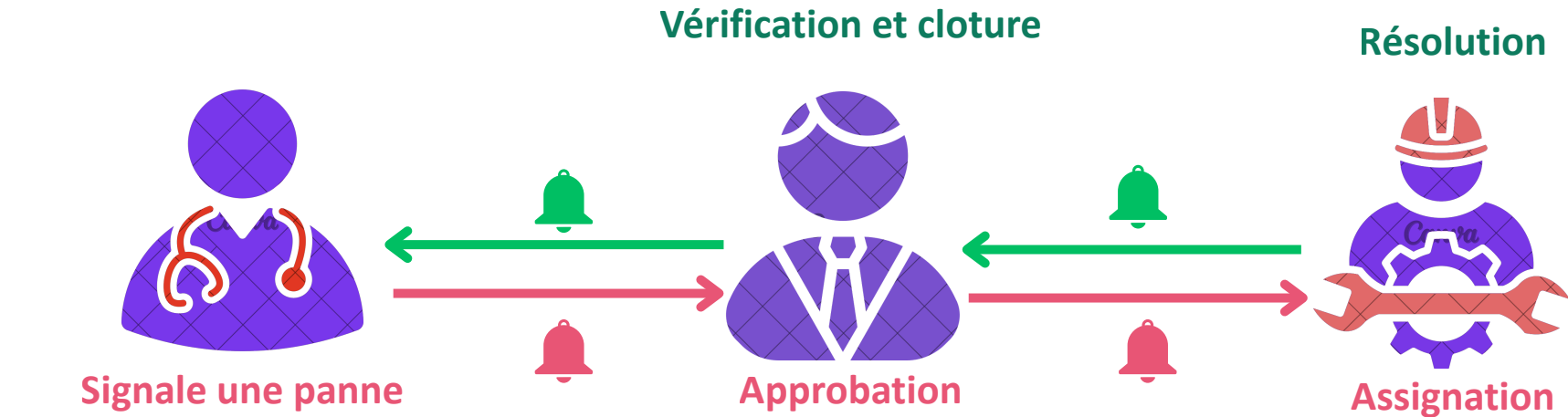
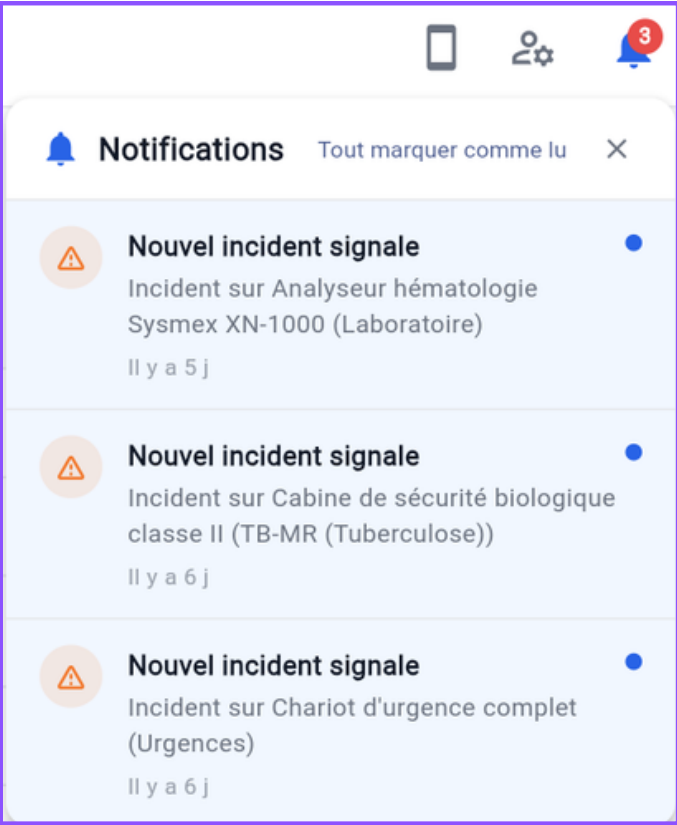
Ajoutez jusqu'à 5 photos pour illustrer le probleme

Ajouter

APPLICATION

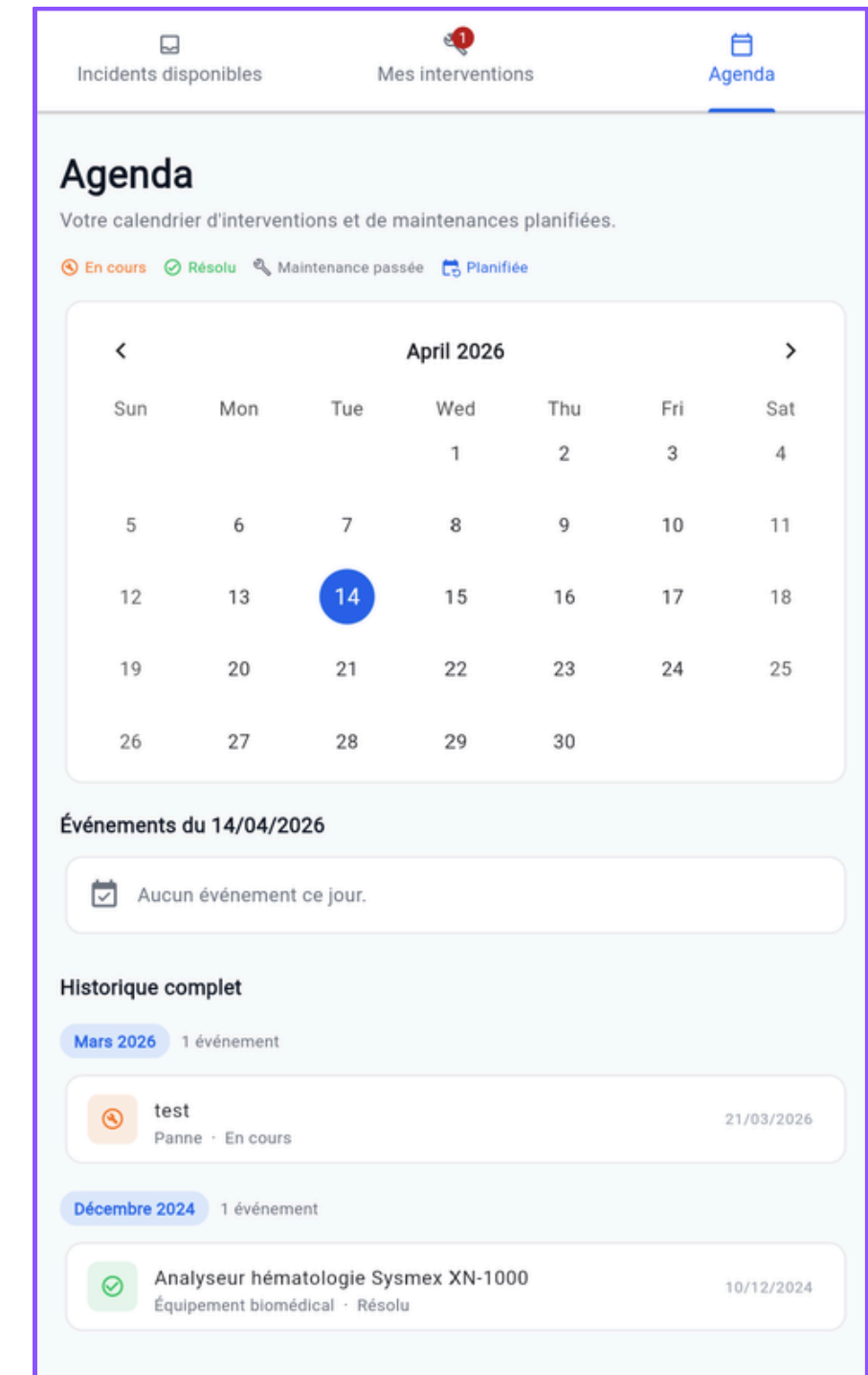
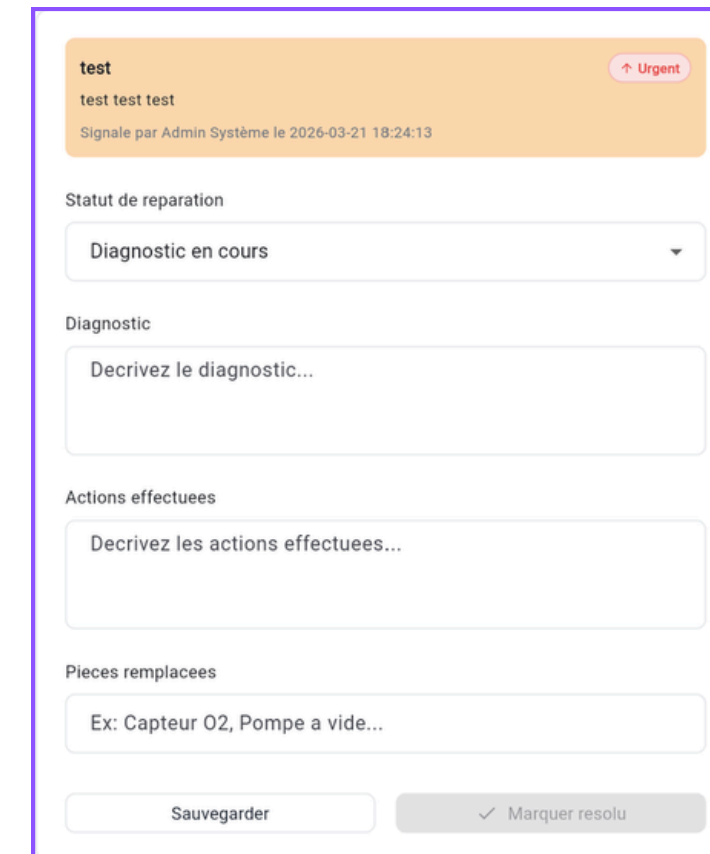
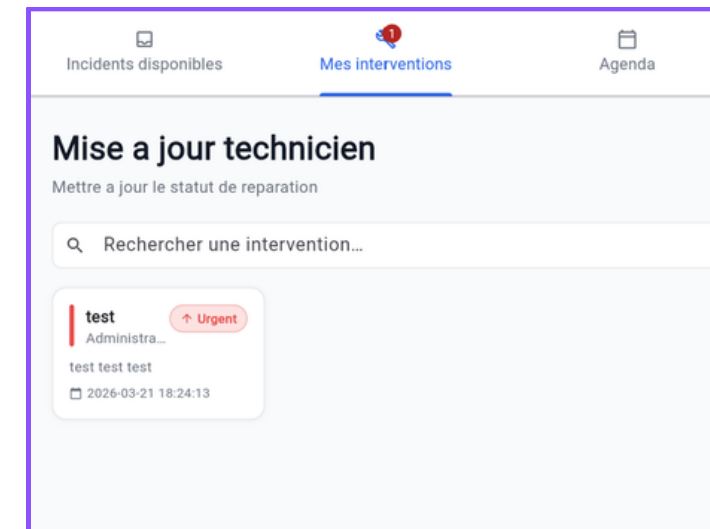
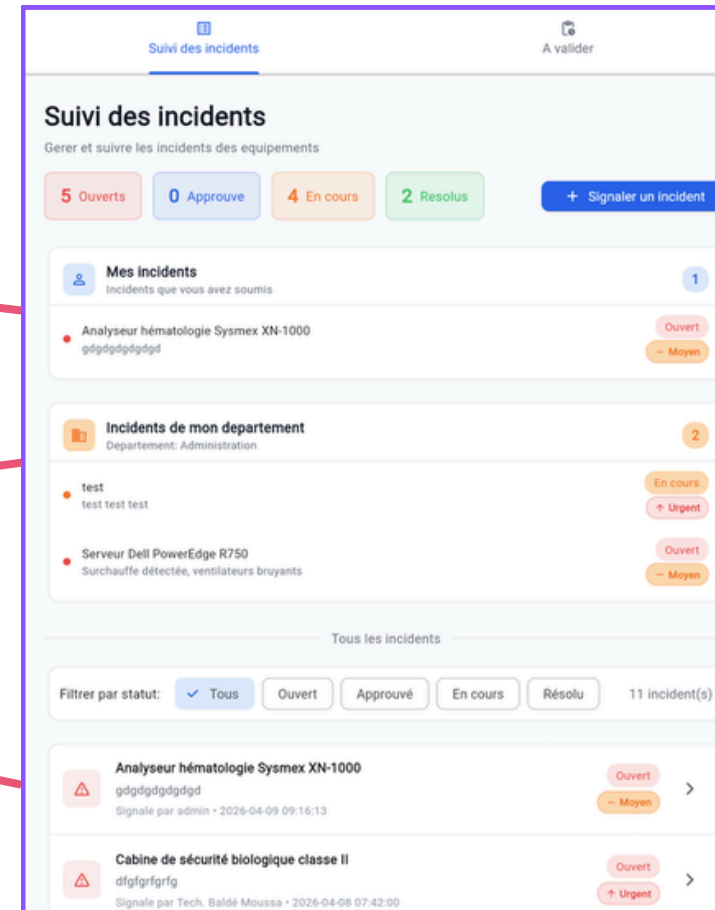
FONCTIONNALITÉS

Notifier les superviseurs 03



FONCTIONNALITÉS

04



4

APPLICATION

FONCTIONNALITÉS

Suivi des consommables 05



Modifier l'article

Nom *
Cathéters IV (boîte 50)

Categorie *
Consommable médical

Stock actuel *
25

Stock minimum *
10

Unite (ex: boîtes) *
boîtes

Annuler

Modifier

Nouvel article

Nom *

Categorie *
Consommable médical

Stock actuel *

Stock minimum *

Unite (ex: boîtes) *

Annuler

Ajouter

Inventaire

Gestion des stocks de consommables

+ Nouvel article

Attention: Stock critique
1 article(s) en rupture, 0 article(s) en stock bas

Filter:

Tous (7)

Consommable medical (5)

Hygiene (2)

Bureautique (0)

7 articles

Article	Categorie	Stock actuel	Stock min	Unite	Statut	Dernier reappro	Actions
Cathéters IV (boîte 50)	Consommable médical	25	10	boîtes	Normal	2024-12-08	
Compresses stériles (paquet 100)	Consommable médical	60	30	paquets	Normal	2024-12-10	
Désinfectant surface (1L)	Hygiène	3	10	bouteilles	Normal	2024-11-10	
Gants stériles (boîte 100)	Consommable médical	45	20	boîtes	Normal	2024-12-01	
Masques chirurgicaux (boîte 50)	Consommable médical	12	15	boîtes	Normal	2024-11-20	
Seringues 10ml	Consommable médical	0	50	unités	Rupture	2024-10-15	
Solution hydroalcoolique (5L)	Hygiène	8	5	bidons	Normal	2024-12-05	



En développement



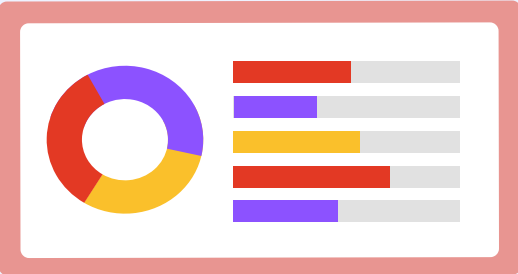
Alerte stock bas
Alerte en rutpure

APPLICATION

FONCTIONNALITÉS

Piloter & analyser

06



KPI
Rapports
Inventaire

Tableau de bord

Vue d'ensemble de la gestion des équipements

Voir les équipements

Signaler un problème

Voir les incidents

46

Total

12

Disponibles

1

Maintenance

1

Hors Service

Statut des équipements

Disponible

12/46

En usage

32/46

En maintenance

1/46

Hors service

1/46

Derniers incidents signalés

Analyseur hématologie Sysmex XN-1000

Ouvert

Cabine de sécurité biologique classe II

Ouvert

Chariot d'urgence complet

Ouvert

test

En cours

Alertes urgentes

Panne critique

Analyseur hématologie Sysmex XN-1000 - Laboratoire

Incident ouvert

Analyseur hématologie Sysmex XN-1000 - gôgdgdgdgd

Incident ouvert

Cabine de sécurité biologique classe II - dfgrgrgrg

Voir tous les incidents

Rapports et Analyses

Vue d'ensemble des statistiques

Exporter

46

Total équipements

96%

Taux disponibilité

11

Total incidents

2

Incidents résolus

Repartition par statut

Disponible

12 (26%)

En usage

32 (70%)

En maintenance

1 (2%)

Hors service

1 (2%)

Équipements par département

Laboratoire

4

Kinésithérapie

2

Bloc opératoire

5

Pédiatrie

2

Chirurgie

2

TB-MR (Tuberculose)

2

Exporter les données

Exporter en Excel

Exporter en PDF

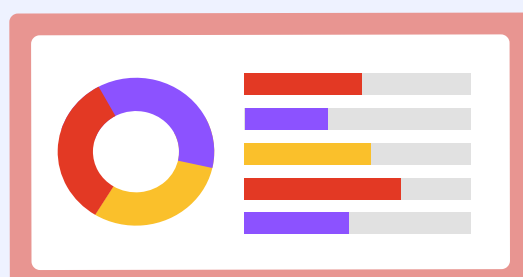
Annuler

17

Kabutare Hospital App / Soutenance PTUT FIE4 2025–2026

Piloter & analyser

06

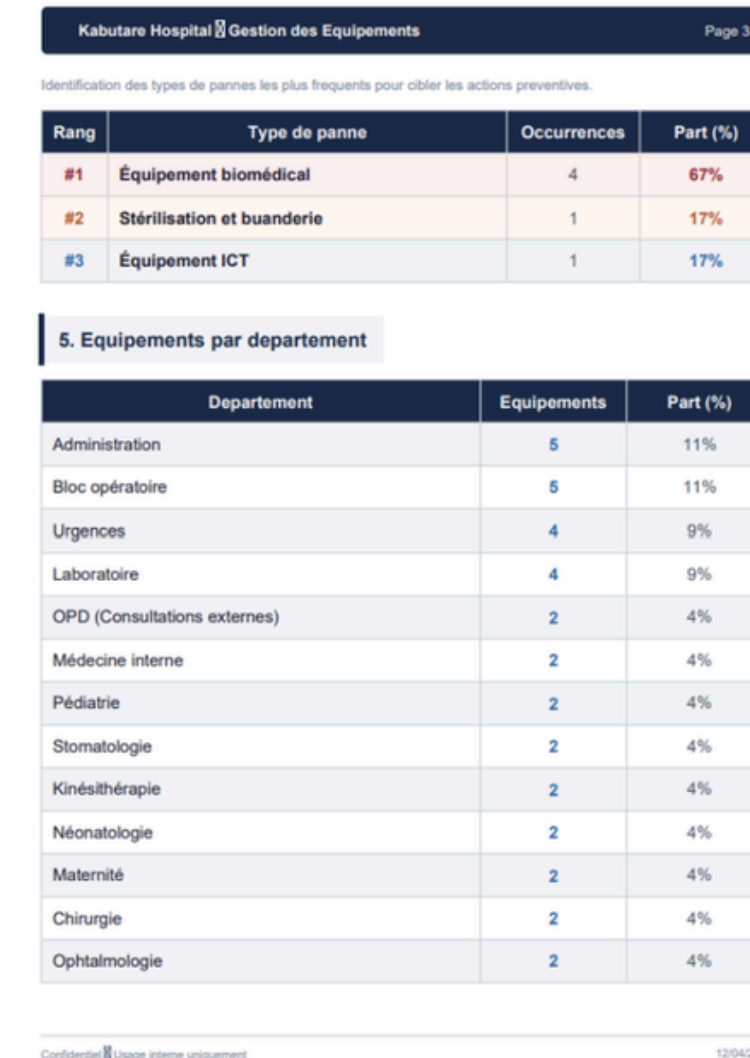
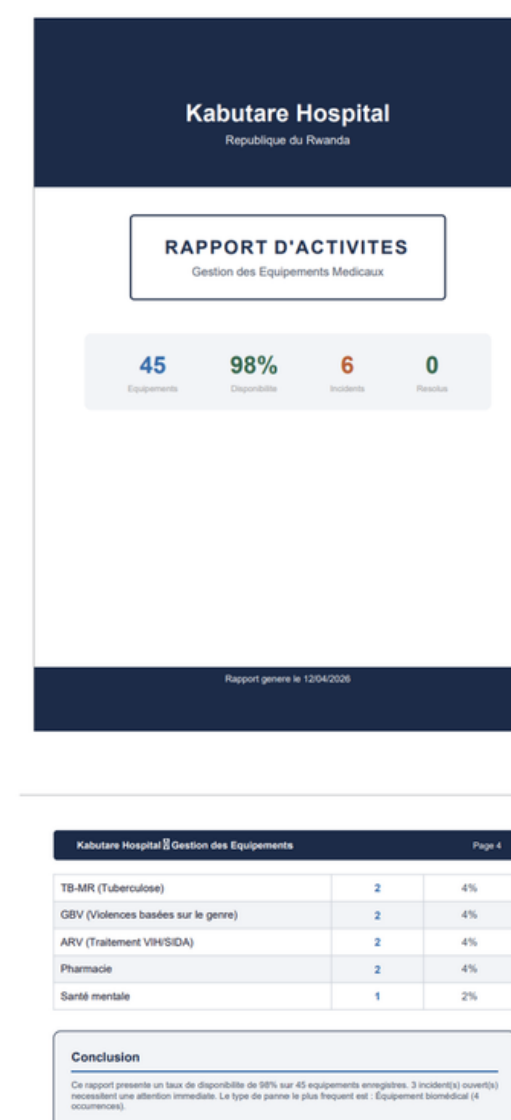
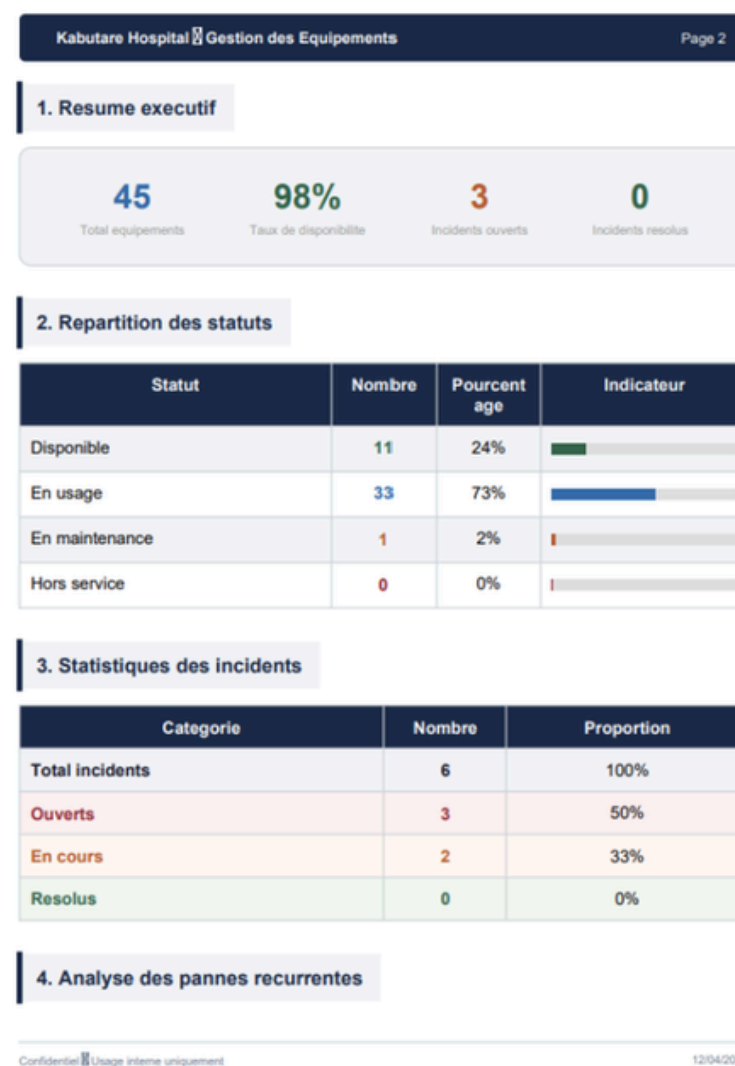
KPI
Rapports
Inventaire

Objectifs

Suivi d'Indicateurs pertinents

- MMTR (temps moyen de réparation)
- Top 3 pannes
- Taux de disponibilité
- Ratio coût maintenance / remplacement
- CMA (coût moyen annuel)
- CTO (coût total de possession)
- ...

Exemple de rapport



RESULTATS VS OBJECTIFS

Objectifs	Résultats	Perspectives
Application web déployée (prototype)	Fonctionnelle en production — DEV & PROD séparés	
Interface connexion & gestion des accès	4 rôles JWT opérationnels	
Inventaire des consommables	Stocks + alertes de niveau bas fonctionnels	
Signalement d'incident (vocal + formulaire)	Speech-to-Text FR intégré / formulaire complet	Scan QR Code
Suivi des interventions par technicien	Statuts Ouvert → En cours → Résolu	
Suivi état des équipements	Disponible / En usage / En maintenance	
Notifications & alertes	Parcours Staff → Superviseur → Technicien	Email/SMS/Whatsapp
Dashboard KPIs	À développer	
Rapports PDF/Excel	À développer	

6

GESTION DE PROJET

RÔLES

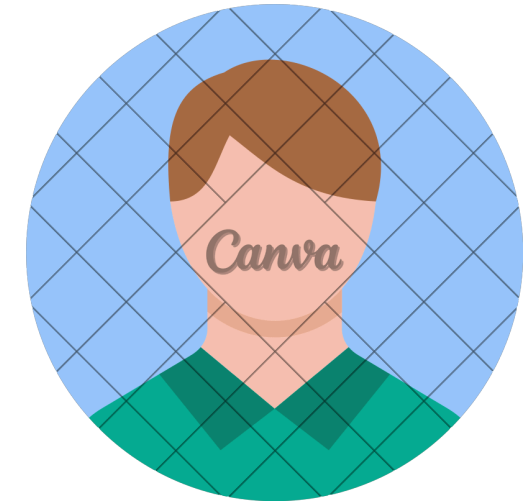
**JULIE ROUANET***Cheffe de projet***Vision globale et coordination**

- Communication parties prenantes (DG, association, tuteur)
- Organisation et revues de projet
- Rédaction des livrables
- Tests de l'application

Responsable technique

- Développement full-stack
- Gestion Base de données
- Implémentation fonctionnalités
- CI/CD

Garant robustesse et performance

**LUCAS LOPVET***Développeur***VALENTIN BONNIFAIT***Assistant Chef de projet***Soutien au pilotage**

- Veille technologique
- Production documentaire secondaire (Notice d'utilisation, support de présentation)
- Soutien à l'organisation

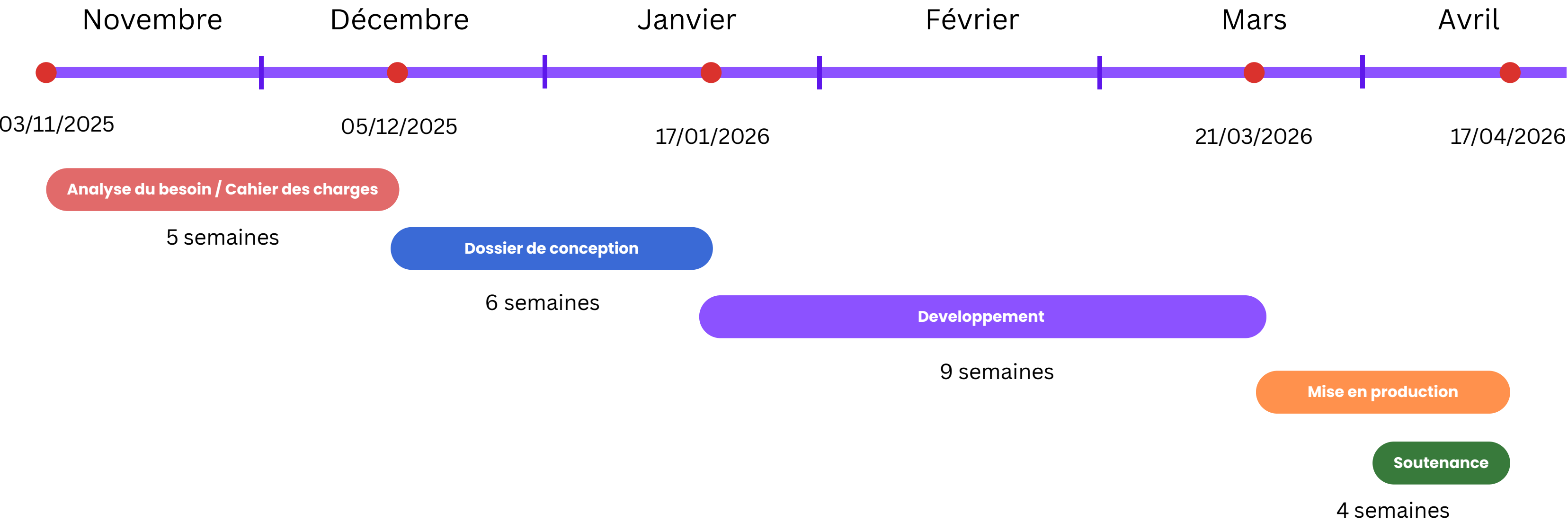
Responsable Front-end

- Maquettes haute fidélité
- UI/UX Design
- Implémentation fonctionnalités (Speech-to-text, Scan QR, Rapports)

**WIAME BOURJILA***Développeuse*

GESTION DE PROJET

ROADMAP

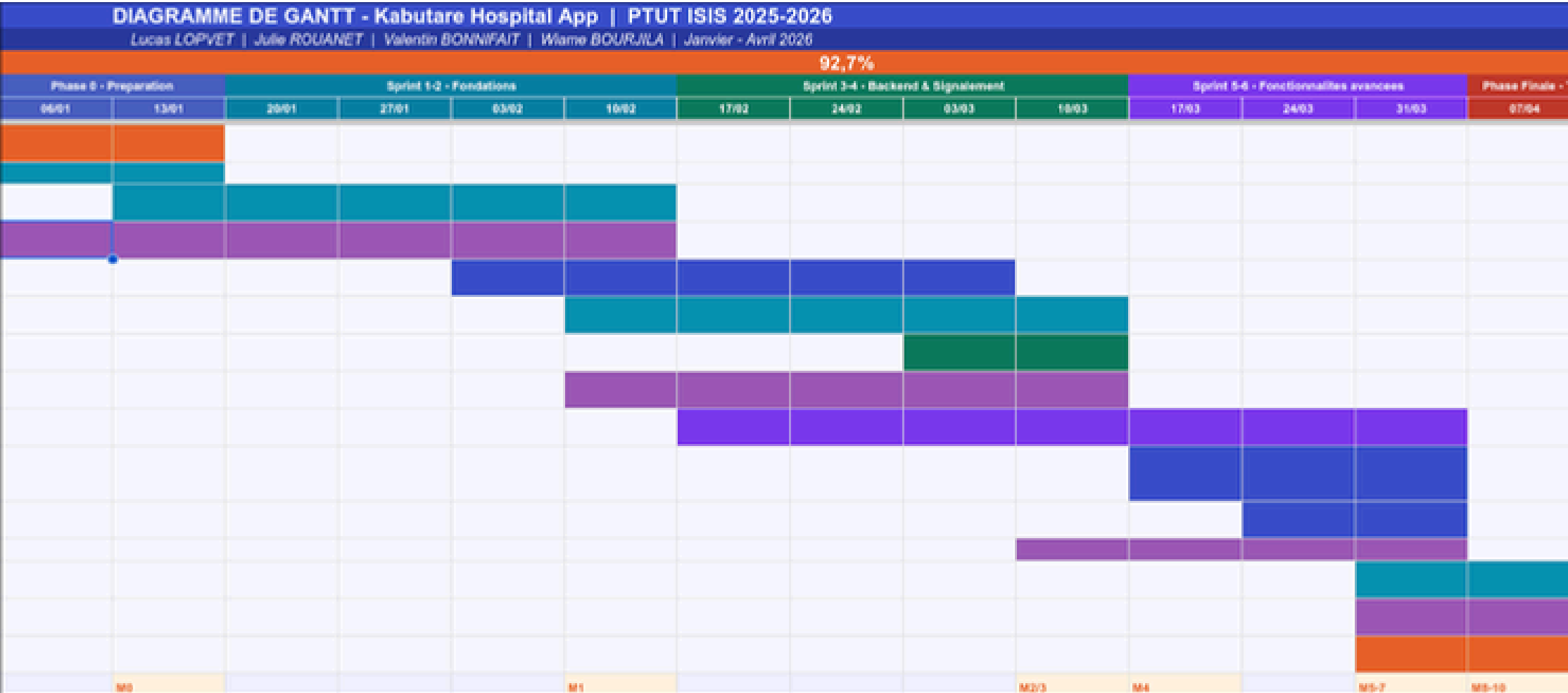


Analyse du besoin Étude du contexte / Analyse des besoins / Cahier des charges / Étude de l'existant	Conception de la solution Architecture technique / Maquettes UI / Choix technologiques / Mise en place des outils	Développement Implémentation des fonctionnalités Tests et Correction des bug	Mise en production Déploiement Tests utilisateurs et correction
--	---	---	--

GANTT

AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET				
Mission / Phase	Attribution	Debut	Fin	Completion
Planification, kick-off et organisation de l'equipe	Lucas, Julie, Valentin, Wiame	06/01	18/01	100%
Setup Flutter, design system et maquettes UI	Wiame, Lucas	06/01	18/01	100%
Conversion Figma -> Flutter et 8 pages UI (dashboard, inventaire, signalement...)	Wiame, Lucas	19/01	15/02	100%
Analyse des besoins, documentation projet et etat de l'art (phase 1)	Valentin, Julie	06/01	15/02	100%
Backend : Auth JWT, base de donnees, systeme de roles et permissions	Lucas	09/02	08/03	100%
Pages UI complementaires : signalement, technicien, rapports	Wiame	16/02	12/03	100%
CI/CD Jenkins : setup, tests automatises, deploiement initial DEV/PROD	Lucas	09/03	16/03	100%
Etat de l'art finalise (11 articles Zotero) - livraison 16/03	Valentin, Julie	16/02	15/03	100%
Communication DG et IT Team Rwanda (groupes WhatsApp, relances, reunions)	Julie, Valentin	18/02	31/03	100%
Fonctionnalites avancees : logs admin, multilangue FR/EN, mobile, autocomplete, vocal	Lucas, Wiame	17/03	31/03	100%
Securite, permissions par role, interface technicien, niveaux d'urgence	Lucas, Wiame	26/03	31/03	100%
Diaporama presentation DG (v1 et revisions)	Valentin, Julie	16/03	02/04	100%
Dashboard KPIs, notifications, rapports PDF/Excel, scan QR code	Lucas, Wiame	01/04	12/04	80%
Rapport final, notice utilisateur et diaporama soutenance	Valentin, Julie	03/04	13/04	70%
Tests finaux, corrections, stabilisation PROD et soutenance	Lucas, Julie, Valentin, Wiame	06/04	15/04	40%

- Lucas LOPVET - Lead Dev & DevOps
- Wiame BOURJILA - Developpeuse Frontend
- Julie ROUANET - Chef de Projet
- Valentin BONNIFAIT - Assistant Chef de Projet
- Architecture & DevOps (CI/CD Jenkins)
- Tache collective (toute l'equipe)



GESTION DE PROJET

OUTILS



...

FIE4

PTUT

Explorer avec Gemini

Résumez, analysez et suivez les fichiers de

Type

Contacts

Date de modification

Source

Nom	Propriétaire
PROJET	J moi
Organisation	J moi
Livrables	J moi
Consignes	J moi
Communication	J moi



PTUT

Groupe · 4 membres

ISIS x IT

Groupe · 6 membres

PTUT ISIS x Kabutare

Groupe · 8 membres

6

GESTION DE PROJET

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Défis internes

Temps d'adaptation

**Manque de visibilité
opérationnelle**

Enjeux informatique

Défis externes

Communication difficile

Impacts

**Agile > Cascade
Prise d'initiative**

7

CE QUE L'ON A APPRIS

Technique

1

Dev & Architecture

- Application du cours de CI/CD
- Architecture microservices (auth, db, frontend)
- Développement Flutter web cross-platform
- Sécurité JWT, rôles et logs d'audit



Gestion de projet

2

Coordination & Pilotage

- Coordination d'une équipe pluridisciplinaire
- Adaptation du plan face aux imprévus et contraintes
- Respect des délais dans un cadre académique réel



Humain & Terrain

3

Impact & Contexte

- Travailler sur un besoin réel avec des enjeux concrets
- Adapter l'UX à des utilisateurs non-techniciens
- Comprendre les contraintes d'un contexte Rwandais



***Merci pour votre
attention***

Des questions ?



École d'Ingénieurs / Castres
Projet Tuteuré 2025–2026

DEMONSTRATION



DIGITALISATION DE LA GESTION DES EQUIPEMENTS HOSPITALIERS

Étude de cas au Rwanda : Hôpital de District de Kabutare
PTUT FIE4 — Promotion 2025-2026



CONTEXTE ET ENJEUX

Le projet est initié par le **Kabutare District Hospital**, un établissement hospitalier de district situé au Rwanda. Huye Le commanditaire principal est le **Dr. NZABONIMANA Ephraïm**, responsable de la coordination de ce projet ambitieux. Le projet s'inscrit dans le cadre de la transformation numérique des services de santé et de l'ingénierie des systèmes d'information hospitaliers.

Sans système informatisé approprié au sein de l'hôpital, les pannes d'équipements ne sont pas signalées rapidement au sein de l'hôpital, ce qui impacte la qualité des soins, documenter une intervention de maintenance et les incidents reste difficile et sur papier et la gestion des exigences d'accréditation reste manuelle.

Tous ces défis entraînent l'absence de consolidation des données pour l'analyse, la prise de décision et un processus administratif long, sujet aux erreurs.

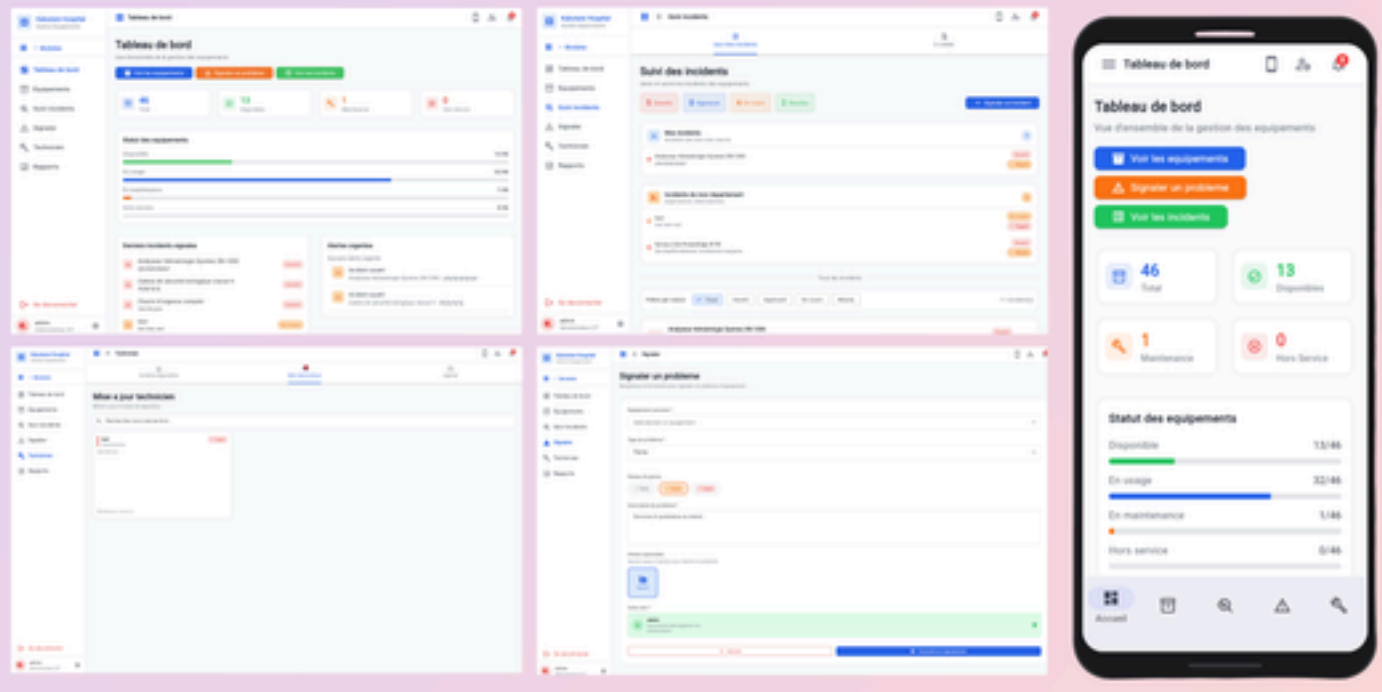
SOLUTION : LOGICIEL GMAO

Le **Module 1 (GMAO)** centralise la gestion des équipements des **18 services** de l'hôpital et permet de suivre, piloter et signaler en temps réel les incidents relatifs à l'ensemble du parc de l'établissement (biomédical, informatique et infrastructures) au sein des **18 départements hospitaliers**. Grâce au signalement par **speech-to-text** et au suivi en temps réel, il remplace les processus papier par une **maintenance maîtrisée**. Cette transition sécurise l'acte médical et optimise la longévité du matériel via des **tableaux de bord** décisionnels.

ARCHITECTURE DU PROJET

L'application adopte une **architecture modulaire en microservices** sécurisée par un reverse proxy **Nginx** (HTTPS). Le backend **Node.js/Express** sépare strictement l'authentification (**Auth**) du traitement des données (**DB Service**) pour une sécurité accrue. L'interface **Flutter** garantit une expérience web responsive, tandis que le stockage repose sur des bases **SQLite** légères et isolées. L'automatisation via **Docker** et **Jenkins** (CI/CD) assure des déploiements stables et reproductibles.

APPLICATION DE GESTION DES EQUIPEMENTS



Tuteur : M. Bastide | Client : Dr. NZABONIMANA Ephraïm
Lucas LOPVET, Julie ROUANET, Wiame BOURJILA, Valentin BONNIFAIT